

# 第 10 章：卷积网络

## 第 1 节：卷积网络与计算机视觉 (Convolutional Networks)

《深度学习基础》课程小组

2026 年 10 月 7 日

# 目录

- 1 从非结构化到结构化数据
- 2 计算机视觉
- 3 图像数据
- 4 总结
- 5 参考文献

# 1. 非结构化数据的假设

- 最简单的机器学习模型假设观测数据是**非结构化的**。
- 数据向量  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_D)$  中各元素被视为**无关联**。
- **思想实验**：随机置换变量顺序，一致地应用于所有训练和测试数据。
  - 对传统模型，性能**不会有任何差异**。
  - 说明模型**未利用任何位置或顺序信息**。

## 1.1 结构化数据与局部相关性

- 许多应用涉及**结构化数据**，输入变量之间存在额外关系。

### 示例：自然语言

单词构成**序列**。自回归生成过程中，每个单词更强地依赖**紧邻的前几个单词**，对更早单词依赖较弱。

### 示例：图像

像素具有明确**空间关系**，排列成二维网格。**邻近像素的值高度相关**。

- 核心：**局部相关性**作为先验知识，是卷积网络设计的基础动机。

## 1.2 利用结构先验的途径

- 对特定数据模态结构的了解，可通过多种途径利用：
  - ① 在训练目标中向误差函数添加**正则化项**
  - ② **数据增强**
  - ③ 修改**模型架构**
- 这些方法引导模型尊重某些性质：
  - **不变性** (invariance): 输出不随输入变换改变
  - **等变性** (equivariance): 输出随输入变换而相应变换
- 本章聚焦**卷积神经网络** (CNN):
  - 具有**参数共享**的**稀疏连接**多层网络
  - 编码图像数据特有的不变性和等变性

## 2. 计算机视觉与 CNN 的历史地位

- 图像数据的自动分析和解释是**计算机视觉**领域的核心。
- 机器学习的重要应用领域 (Szeliski, 2022)。
- **历史演变**:
  - 早期: 基于**三维射影几何**
  - 手工设计特征 + 简单学习算法 (Hartley and Zisserman, 2004)
  - 深度革命: CNN 架构带来**范式转变**
- CNN 最初为图像分析开发, 也应用于**序列数据**分析。
- 最近: 基于**Transformer** 的架构在某些应用中与 CNN 竞争。

## 2.1 计算机视觉常见应用任务 (1/2)

- ① **分类**: 对图像分类, 如皮肤病变良/恶性。也称“图像识别”。
- ② **检测**: 检测物体并确定位置, 如自动驾驶检测行人。
- ③ **分割**: 对每个像素单独分类, 划分为共同标签的区域。
  - 自然场景: 天空、草地、树木、建筑物
  - 医学扫描: 癌组织、正常组织
- ④ **字幕生成**: 从图像自动生成文本描述。
- ⑤ **合成**: 生成新图像, 如人脸; 也可基于文本描述合成。

## 2.2 计算机视觉常见应用任务 (2/2)

- ⑥ **修复** (inpainting): 将图像区域替换为一致的合成像素。用于移除不需要的物体。
- ⑦ **风格迁移**: 将一种风格 (照片) 转换为另一种风格 (油画)。
- ⑧ **超分辨率**: 增加像素数量并合成高频信息。
- ⑨ **深度预测**: 预测每个像素处场景到相机的距离。
- ⑩ **场景重建**: 从二维图像重建三维表示。

### 任务分类

- **判别类**: 分类、检测、分割、深度预测
- **生成类**: 合成、修复、风格迁移、超分辨率、场景重建

### 3. 图像数据的表示与维度

- 图像 = 像素的**矩形阵列**。
- 每个像素：
  - 灰度强度，或
  - 更常见：**红、绿、蓝通道**三元组，各有强度值。
- 强度为**非负数**，有最大值（相机硬件限制）。
- 通常视为**连续变量**，实际以有限精度表示：
  - 例如 8 位整数，范围  $0, \dots, 255$ 。

#### 扩展到更高维度

- **MRI 扫描**：三维**体素**网格。
- **视频**：二维图像序列，可视为三维结构（连续帧在时间上堆叠）。

## 3.1 图像高维性与结构化先验

- 图像通常具有**高维性**：典型相机捕获数千万像素。
- 视为非结构化  $\Rightarrow$  需要**海量参数**，不可行训练。
- 更重要：未考虑图像**高度结构化**的特性。
- 不同像素的**相对位置**起关键作用。

### 两个思想实验

- **随机置换像素**：结果不再像自然图像。
- **独立随机生成像素强度**：几乎零概率生成自然图像。
- **局部相关性**很重要：
  - 邻近像素具有相似颜色和强度的概率远高于远距离像素。
- 这是**强大的先验知识**，可编码为强归纳偏置。
- 效果：**参数少得多，泛化精度高得多。**

## 4. 本节总结

- **非结构化假设**：传统模型假设数据元素无关联，随机置换不影响性能。
- **结构化数据**：
  - 自然语言：单词序列，局部依赖
  - 图像：二维网格，邻近像素高度相关
- **利用结构先验**：正则化、数据增强、架构设计。
- **不变性与等变性**：
  - 不变性：输出不随输入变换改变
  - 等变性：输出随输入变换而相应变换
- **卷积神经网络 (CNN)**：
  - 参数共享的稀疏连接多层网络
  - 编码图像特有的不变性和等变性
  - 由深度学习革命带来计算机视觉范式转变
- **图像数据**：
  - 像素/通道/体素/视频帧
  - 高维但高度结构化
  - 局部相关性是强大先验知识

## 5. 参考文献

- 教材: Bishop, C. M. & Bishop, H. (2023). Deep Learning Foundations and Concepts. Springer Nature Switzerland AG.
- Szeliski, R. (2022). Computer Vision: Algorithms and Applications.
- Hartley, R. & Zisserman, A. (2004). Multiple View Geometry in Computer Vision.